Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІПІ

Звіт

з лабораторної роботи № 8 з дисципліни
«Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»

„ **ВІДНОШЕННЯ МІЖ КЛАСАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ**”

Виконав(ла) *ІП-56 Ярощук Іван Русланович*
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив *Куценко Микита Олександрович*
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Мета лабораторної роботи – дослідити типи відношень між класами та об’єктами в ООП, навчитися проектувати об’єктно-орієнтовану модель предметної галузі.

Завдання

Варіант 2

Склад: електронний облік товарів

Функціональні вимоги до програмного забезпечення

1. Управління категоріями
   - 1.1. Можливість додавати категорію
   - 1.2. Можливість видаляти категорію
   - 1.3. Можливість змінити категорію
   - 1.4. Можливість перегляду категорії
   - 1.5. Можливість перегляду всіх категорій
2. Управління товарами
   - 2.1. Можливість додавати товар у категорію
   - 2.2. Можливість видаляти товар з категорії
   - 2.3. Можливість змінювати дані товару
   - 2.4. Можливість змінювати кількість товару на складі
   - 2.5. Можливість переглянути дані конкретного товару
   - 2.6. Можливість переглянути список всіх товарів
     - 2.6.1.Можливість відсортувати список по назві
     - 2.6.2.Можливість відсортувати список по бренду
     - 2.6.3.Можливість відсортувати список по ціні
3. Управління постачальниками
   - 3.1. Можливість додавати постачальників
   - 3.2. Можливість видаляти постачальників
   - 3.3. Можливість змінювати дані постачальників
   - 3.4. Можливість переглянути дані конкретного постачальника
   - 3.5. Можливість переглянути список всіх постачальників
     - 3.5.1.Можливість відсортувати список по імені
     - 3.5.2.Можливість відсортувати список по прізвищу
4. Пошук
   - 4.1. Можливість пошуку по ключовому слову серед товарів

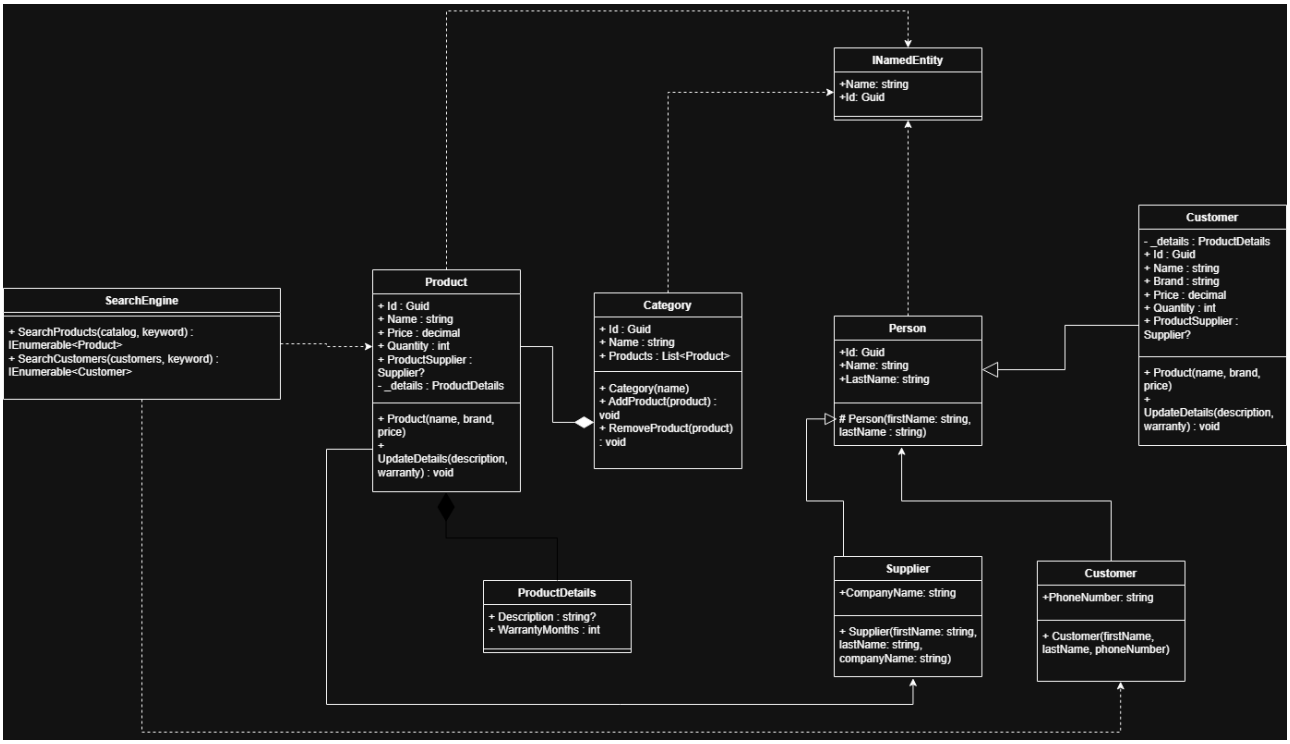
4.2. Можливість пошуку по ключовому слову серед замовників

Виконана робота розміщена на GitHub за посиланням

https://github.com/yarxshh/WarehouseLab8.git

Приклад роботи

```
Перелік категорій:
- Побутова техніка
- Інструменти
- Електроніка
Категорію 'Інструменти' видалено.

Перелік категорій:
- Побутова техніка
- Електроніка

~~~Постачальники~~~
Список постачальників (сортування за Ім'я):
  > Андрій     Сава            (Alpha Group)
  > Богдан     Антонов         (Z-Tech)
  > Вікторія   Бондар          (Smart Logistics)

Сортування товарів(електроніка):
Товари в 'Електроніка' (сортування за Бренд):
  * Мишка           Apple          9500 грн.
  * Монітор         Dell           8500 грн.
  * Клавіатура      Logitech       1200 грн.
Товар 'Мишка' видалено.
Товари в 'Електроніка' (сортування за Бренд):
  * Монітор         Dell           8500 грн.
  * Клавіатура      Logitech       1200 грн.

Пошук товарів(Dell):
- Знайдено: Монітор Dell

Пошук замовників(Ткаченко):
- Знайдено: Анна Ткаченко

Тест виключення (пошук неіснуючого):
Товарів за запитом 'Xiaomi' не знайдено!
```



Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було досліджено типи відношень між класами та об’єктами в об’єктно-орієнтованому програмуванні та отримано практичні навички проектування об'єктно-орієнтованої моделі предметної галузі. Основна увага приділялася практичній реалізації зв'язків між класами: узагальнення застосовано при виділенні спільної логіки для постачальників та замовників у базовому класі; реалізація продемонстрована через інтерфейс іменованих сутностей; асоціація показана через незалежний зв'язок товару з постачальником. Агрегація успішно застосована у зв'язку між категорією та списком товарів, тоді як композиція використана для опису характеристик товару, життєвий цикл яких повністю залежить від головного об'єкта. Крім того, на прикладі сервісу пошуку продемонстровано відношення залежності. Для контролю бізнес-логіки розроблено механізм обробки виняткових ситуацій із застосуванням власного класу помилок.